2026年春季测度与积分习题课

第2次习题课(2026-3-13, 周五晚7:20 四教4201(董助教), 4202(阳助教)

学习σ-代数的运算, 学习测度的基本计算和不等式.

习题1. 设$\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$为欧空间$\mathbb{R}^d$的Borel σ-代数(即是包含$\mathbb{R}^d$的所有开集的**最小的**σ-代数). 设$p, q \in \mathbb{N}$,

$$\mathcal{Q} = \{A \times B \mid A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^p), B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^q)\} \quad \text{(Borel可测矩形的全体)}.$$

定义$\mathcal{B}(\mathbb{R}^p) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$ 为$\mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q = \mathbb{R}^{p+q}$的包含$\mathcal{Q}$的最小的$\sigma$-代数, 即

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^p) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}^q) := \sigma(\mathcal{Q}).$$

证明

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^p) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}^q).$$

习题2. 设$(X, \mathcal{M})$为一可测空间, μ_n是$\mathcal{M}$ 上的一列测度, 满足

$$\mu_n(E) \le \mu_{n+1}(E), \quad \forall\, E \in \mathcal{M}, \quad n = 1, 2, 3, \dots .$$

令

$$\mu(E) = \lim_{n\to\infty} \mu_n(E), \quad E \in \mathcal{M}.$$

证明μ是$\mathcal{M}$上的一个测度.

[顺便提醒一个习惯说法: 对于可测空间$(X, \mathcal{M})$, 人们时常把σ-代数$\mathcal{M}$上的测度也称为X上的测度.]

习题3. 设$(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, $E_k \in \mathcal{M}, k = 1, 2, 3, \dots$, 满足$\mu\big(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\big) < \infty$. 证明

$$\mu\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty}\bigcap_{k=n}^{\infty} E_k\Big) \le \liminf_{n\to\infty} \mu(E_n) \le \limsup_{n\to\infty} \mu(E_n) \le \mu\Big(\bigcap_{n=1}^{\infty}\bigcup_{k=n}^{\infty} E_k\Big).$$

习题4. 设$(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, $E_k \in \mathcal{M}\,(k = 1, 2, 3, \dots)$ 和$\varepsilon > 0$ 满足

$$\mu(E_k) \ge \varepsilon, \quad k = 1, 2, 3, \dots; \qquad \mu\Big(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\Big) < \infty.$$

证明

$$\mu\Big(\bigcap_{j=1}^{\infty}\bigcup_{k=j}^{\infty} E_k\Big) \ge \varepsilon > 0.$$

从而得知$\bigcap_{j=1}^{\infty}\bigcup_{k=j}^{\infty} E_k \neq \emptyset$, 然后由此非空性证明存在子列$1 \le k_1 < k_2 < k_3 < \cdots$ 使得

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} E_{k_n} \neq \emptyset.$$

注1. 本题后半的结论说明, 为了证明$\bigcap_{j=1}^{\infty}\bigcup_{k=j}^{\infty} E_k \neq \emptyset$ (这在很多时候是较难的) 可以先证明$\mu\big(\bigcap_{j=1}^{\infty}\bigcup_{k=j}^{\infty} E_k\big) > 0$, 这在有些时候是相对容易的.

注2. 可以出现这样的情形: 对于严格递增的任意正整数列$1 \le k_1 < k_2 < k_3 < \cdots$, 都有$\mu(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_{k_n}) = 0$. 在后面的习题课中我们将构造出这样的例子.]

习题5(并集的测度展开式). 设$(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, $E_k \in \mathcal{M}, \mu(E_k) < \infty, k = 1, 2, ..., n$, $n \ge 2$. 则有

$$\begin{aligned}\mu\big(\bigcup_{k=1}^{n} E_k\big) &= \sum_{k=1}^{n} \mu(E_k) - \sum_{1\le i<j\le n} \mu(E_i \cap E_j) + \sum_{1\le i<j<k\le n} \mu(E_i \cap E_j \cap E_k) \\ &\quad + \cdots + (-1)^{n-1} \mu(E_1 \cap E_2 \cap \cdots \cap E_n) \\ &= \sum_{k=1}^{n} \mu(E_k) + \sum_{k=2}^{n} (-1)^{k-1} \sum_{1\le i_1<i_2<\cdots<i_k\le n} \mu\big(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \cdots \cap E_{i_k}\big). \end{aligned} \tag{1}$$

习题6. 设$(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间. $E_k \in \mathcal{M}, \mu(E_k) < \infty, k = 1, 2, ..., n$, $n \ge 2$. 证明

$$\mu\big(\bigcup_{k=1}^{n} E_k\big) \ge \sum_{k=1}^{n} \mu(E_k) - \sum_{1\le i<j\le n} \mu(E_i \cap E_j).$$

[注: 本题似乎不易从上题推出.]

习题7. 设$(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一概率测度空间, 即$\mu(X) = 1$. 设$E_k \in \mathcal{M}(k = 1, 2, 3, ...)$是两两独立的, 即

$$\mu(E_i \cap E_j) = \mu(E_i)\mu(E_j) \qquad \forall\, i, j \in \mathbb{N}, i \ne j.$$

令

$$S = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_k), \quad T = \sum_{k=1}^{\infty} (\mu(E_k))^2.$$

证明蕴含关系:

$$T \ge 1 \Longrightarrow S \ge 1 + \sqrt{T - 1}.$$

[这里包括$T = \infty$的情形.]

习题8. 设$(X, \mathcal{M}, \mu)$是一个σ-有限的测度空间, $\mu(X) > 0$ (包括$\mu(X) = \infty$的情形). 证明存在$\mathcal{M}$上的一个概率测度ν (即满足$\nu(X) = 1$) 使得对任意$E \in \mathcal{M}$ 有

$$\mu(E) = 0 \iff \nu(E) = 0.$$